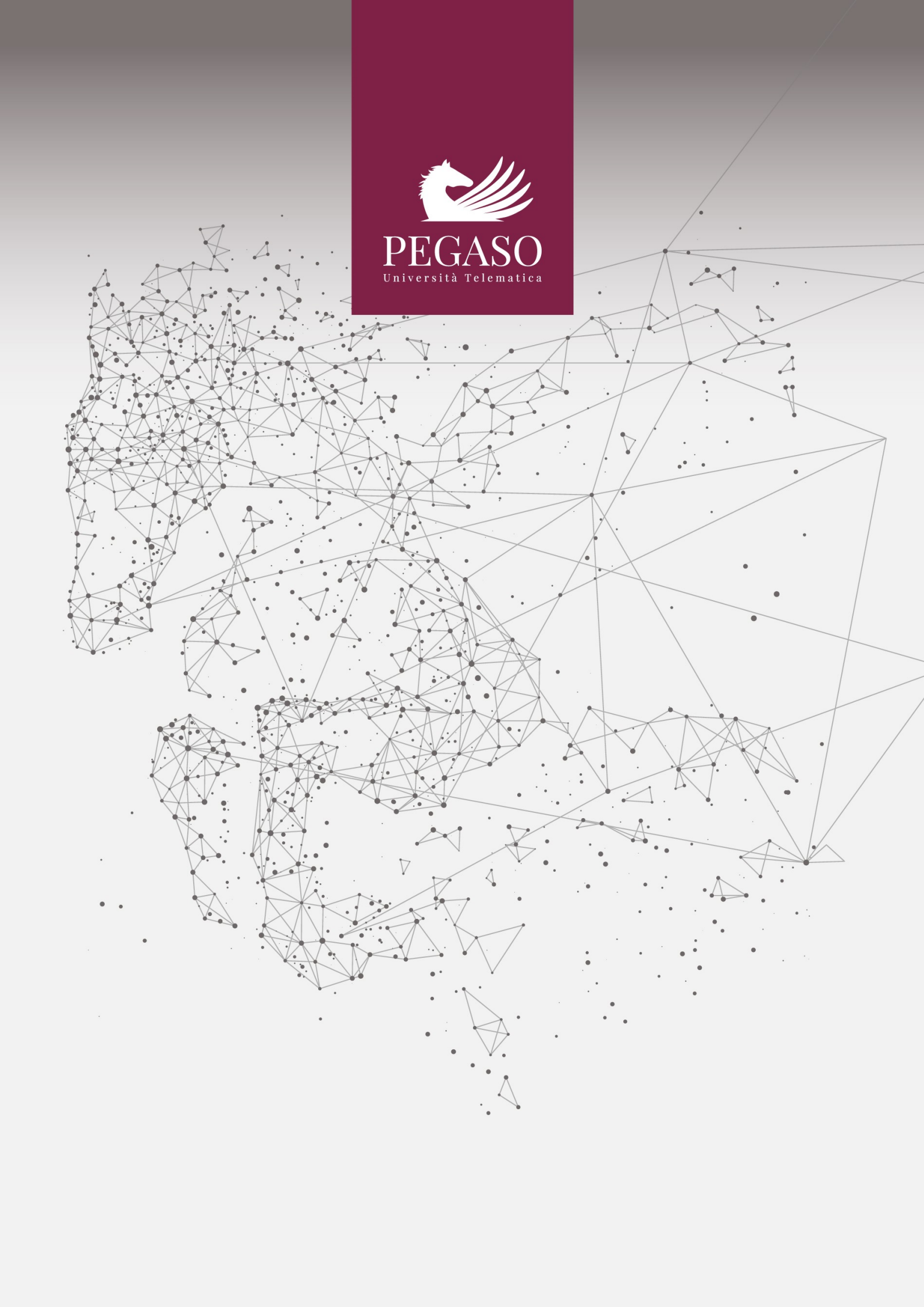

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PARENTESI NORMATIVA. BRUNDTLAND, ONU, MONTREAL, KYOTO 3

2. ACCORDO DI PARIGI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E L'ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO SULL'AMBIENTE 10

3. POLITICA AMBIENTALE: I PRINCIPI GENERALI E IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 17

4. IL QUADRO PER LA POLITICA DELL'ENERGIA E DEL CLIMA ALL'ORIZZONTE 2030 24

5. IL PROGETTO PREFER 26

6. MADE GREEN IN ITALY: DEFINIZIONE E OPPORTUNITÀ 29

BIBLIOGRAFIA 32

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Parentesi normativa. Brundtland, Onu, Montreal, Kyoto

Il soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni umane costituisce il principale obiettivo dello sviluppo, per questo si parla tanto di consumo sostenibile perché se esso diventerà il criterio con il quale misurare i progressi della nostra società, allora si apriranno orizzonti di speranza per noi e per le future generazioni.

Nel 1983, in seguito a una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fu istituita la Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, che aveva l'obiettivo di elaborare un'agenda globale per il cambiamento. La Commissione era presieduta dalla norvegese Gro Harlem Brundtland, e nel 1987 pubblicò un rapporto, il Rapporto Brundtland "Our Common Future", che introduce il fondamentale principio dello sviluppo sostenibile. Dopo che tale principio è stato accettato ufficialmente dall'ONU come concetto che racchiude al suo interno il tentativo di costruire una teoria generale dell'intervento finalizzato a rendere compatibili ambiente ed economia, si è osservata un'inversione di tendenza nella politica economica delle nazioni industrializzate, nel senso che lo sviluppo non è più fondato esclusivamente su logiche di mercato, ma su criteri oggettivi di eco-sostenibilità. Con l'affermarsi del principio di sviluppo sostenibile, le politiche ambientali superano una visione strettamente difensiva e di contrapposizione rispetto allo sviluppo senza limitazioni, per avviare un processo di politiche proattive mirate a attivare strumenti per l'integrazione tra ambiente, sviluppo economico e contesto sociale. Se si accetta, in prima approssimazione, una definizione di sviluppo sostenibile che fa riferimento alla costanza del capitale naturale rinnovabile (e quindi al non superamento della capacità di carico degli ecosistemi) ed all'uso prudente del capitale naturale non rinnovabile, di cui va massimizzata l'efficienza d'uso e che va consumato comunque in misura non superiore alla sua sostituibilità dimostrata, ci si deve porre il problema di come portare gli attuali sistemi economici insostenibili su sentieri di sostenibilità. Non esiste, infatti, una unica modalità secondo la quale un sistema economico è sostenibile, ma una serie di sostenibilità locali, che devono, inoltre, essere rese

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

compatibili con alcune grandi questioni globali. Ma come è possibile armonizzare la crescita economica con uno sviluppo che rispetti le esigenze dell'ambiente e delle future generazioni?[1] Secondo Brundtland, esiste una sola strada ed è quella di delineare strategie di progresso che portino ad una maggiore prosperità nel senso più ampio del termine arricchendo l'ambiente e la vita di miliardi di persone. Obiettivi di queste strategie di progresso sono la suddivisione delle risorse in modo che tutti i popoli possano godere di livelli di vita accettabili, il passaggio dall'approccio "usa e getta" a quello "dalla culla alla culla" che presuppone l'incremento di prodotti durevoli e riciclabili, il passaggio dalle fonti energetiche non rinnovabili a quelle rinnovabili e l'accelerazione dello sviluppo di tecnologie che consentano un utilizzo efficiente dell'energia, il trasferimento di risorse tecnologiche e finanziarie ai paesi in via di sviluppo. L'elemento più innovativo consiste proprio nell'aver individuato una strettissima corrispondenza tra degrado ambientale e povertà, tra emarginazione e iniquità nell'accesso alle risorse naturali e tra tutti questi elementi e la sicurezza e la pace nel mondo. Quella del Rapporto Brundtland è una definizione del tutto generale per un approccio unitario allo sviluppo e all'ambiente, in base alla considerazione che un ambiente degradato e depauperato nelle sue risorse non può garantire uno sviluppo durevole e socialmente accettabile. Una società può compromettere in vari modi la propria capacità di soddisfare in futuro i bisogni essenziali dei suoi membri, per esempio sfruttando eccessivamente le risorse. Lo sviluppo tecnologico può dare soluzione ad alcuni problemi immediati, ma aprirne di ancora maggiori. Ampi settori della popolazione possono essere emarginati da uno sviluppo male inteso. Uno sviluppo sostenibile deve perlomeno non apportare danni ai sistemi naturali, che costituiscono la base della vita sulla Terra, vale a dire l'atmosfera, le acque, il suolo e gli esseri viventi. Non esistono precisi limiti alla crescita in termini di popolazione o uso di risorse, superati i quali si ha il disastro ecologico. Per il consumo di energia, materie prime, acqua e terra valgono limiti differenti; molti di essi si manifestano in forma di costi crescenti e profitti calanti, anziché in forma di un'improvvisa scomparsa di una base di risorse. Per quanto riguarda le risorse non rinnovabili, come combustibili fossili e minerali, il loro uso riduce le riserve di cui le future generazioni potranno

[1] Dario Landi, Il rapporto Brundtland e lo sviluppo sostenibile. Articolo Assiea

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

disporre. Ciò però non significa che tali risorse non vadano usate. Nel caso di minerali e combustibili fossili, il ritmo di diminuzione e l'importanza da attribuire al riciclaggio e all'economia d'uso andrebbero calibrati in modo da assicurare che la risorsa non si esaurisca prima che siano disponibili sostituti accettabili. In merito alle tematiche energetiche è essenziale trovare al più presto un accordo su un sistema di prezzi dell'energia che tenga conto dei costi ambientali. Un altro aspetto fondamentale è il rispetto del principio "chi inquina paga". Uno dei modi per tradurlo in pratica, afferma Brundtland, consiste nel rendere più costosi i consumi non sostenibili.

In sostanza, lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, l'andamento degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i mutamenti istituzionali sono in reciproca armonia e incrementano il potenziale attuale e futuro di soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni umane.

Preparati da appuntamenti di rilievo, come la Conferenza "Our Common future" del 1987, l'Onu ha cercato poi di creare degli accordi, delle convenzioni, dei protocolli per indurre gli stati membri a quei comportamenti virtuosi che potessero incidere o rimediare o impedire i mutamenti nell'atmosfera terrestre che generano mutamenti climatici.

Schematicamente questi furono gli interventi evolutivi che ci conducono a dove siamo oggi:

Anni '80 → si parte con il problema del buco dell'ozono, a

→ 1985: conferenza di Vienna per affrontare il problema del buco dell'ozono che conduce → 1987 alla stipula del Protocollo di Montreal per l'eliminazione di quegli agenti chimici che avevano prodotto il buco dell'ozono sopra l'Antartico e per proteggere lo strato di ozono nell'atmosfera.

→ 1988, viene creato l'IPCC, cioè l'osservatorio scientifico dell'Onu sui mutamenti climatici che pubblica i suoi Rapporti.

→ 1992 l'Onu promuove il primo summit mondiale dei capi di stato e di governo sul tema dell'ambiente: parliamo della Conferenza di Rio de Janeiro denominata Earth Summit, Vertice della Terra, un'altra pietra miliare sul cammino della sensibilizzazione ambientale. Il nome ufficiale della conferenza è United Nations Conference on Environment and Development (Conferenza

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite). Tale conferenza introduce la Convenzione Quadro Onu sul cambiamento climatico, United Nations Framework on Climate Change (UNFCCc).

→ 1997, protocollo di Kyoto per l'attuazione operativa della UNFCC. Il protocollo di Kyoto raggiungerà il minimo di ratifiche per la sua entrata in vigore nel successivo 2005.

→ 2002, a Johannesburg (Sud Africa) si tiene il World Summit on Sustainable Development, Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD).

→ 2012 viene convocata, sempre a Rio De Janeiro, la conferenza "Rio+20", proprio per fare il punto su quanto elaborato e convenuto venti anni prima e sulle nuove esigenze di intervento.

→ 2015, assemblea Generale dell'Onu, sono stati ratificati e approvati i Sustainable Development Goals (Sdgs).

Il Protocollo di Montreal

Definiamo innanzitutto il problema del buco dell'ozono e le problematiche che ne derivano. L'ozono è un gas presente in piccolissime quantità nella stratosfera, con distribuzione non uniforme e con concentrazione massima intorno ai 25 Km, dove forma un sottile strato (fascia di ozono). E' un prezioso filtro verso i raggi del sole. Il Buco nell'Ozono si è aperto sopra l'Antartide e successivamente anche sopra l'Artico: è un assottigliamento dello strato dell'ozono, che nel 1987 ha raggiunto un'estensione pari a 2 volte quella degli USA. La causa di questo assottigliamento è costituita dalla diffusione nella stratosfera dagli ODS, Ozone Depleting Substances. Gli ODS sono composti chimici che si degradano per effetto dei raggi ultravioletti e rilasciano atomi di bromo e di cloro che danneggiano quelli di ozono. Il pericolo è che i raggi ultravioletti, non più filtrati dallo strato di ozono, possono raggiungere l'uomo e più in generale la flora e la fauna.

Il Protocollo di Montreal si è posto l'obiettivo dell'eliminazione degli agenti chimici che hanno causato tale problema, attraverso il divieto o la riconversione di quelle industrie che emettono i gas inquinanti e vietando determinate produzioni

Il contenuto del protocollo di Montreal era quindi costituito da:

a) obiettivi e misure per la riduzione delle produzioni e degli usi delle sostanze pericolose;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

b) l'indicazione dei termini di scadenza entro cui le parti firmatarie (con un regime di favore per i Paesi in via di sviluppo) si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose;

c) disciplina degli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica per i Paesi in via di sviluppo.

Il 15 ottobre 2016 a **Kigali** (Ruanda), alla 28esima Riunione delle Parti, i 197 Paesi hanno approvato un emendamento che sancisce l'eliminazione progressiva della produzione e dell'utilizzo degli idrofluorocarburi (HFC). L'uso di gas HFC era stato introdotto, a seguito dell'adozione del protocollo di Montréal nel 1987, in sostituzione dei clorofluorocarburi, principali responsabili della distruzione dello strato di ozono. Successivamente è stato tuttavia constatato che gli HFC, pur non essendo sostanze ozono-lesive, sono potenti gas serra che possono avere un impatto sul cambiamento climatico migliaia di volte maggiore rispetto all'anidride carbonica. Grazie all'emendamento di Kigali, le Parti si sono impegnate a ridurre la produzione e il consumo di HFC di oltre l'80% nel corso dei prossimi 30 anni. Tale programma di riduzione dovrebbe impedire il rilascio in atmosfera di emissioni equivalenti a oltre 80 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica entro il 2050, continuando al tempo stesso a proteggere lo strato di ozono. In questo modo il Protocollo di Montreal contribuirà alla lotta al cambiamento climatico in linea con l'Accordo di Parigi.

I nuovi obblighi adottati a Kigali sono già rispettati dagli Stati Membri attraverso l'attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 (cosiddetto Regolamento F-gas) e del Regolamento (UE) di esecuzione n.1191/2014, salvo lievi interventi di adeguamento in via di adozione a livello comunitario.

L'Unione Europea ha ratificato l'emendamento il 26 settembre 2018.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il protocollo di Kyoto

Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale, redatto l'11 dicembre 1997 da più di 180 Paesi in occasione della Conferenza delle Parti "COP3" della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia. A maggio 2013 gli Stati che hanno aderito e ratificato il protocollo sono 192. . Con l'accordo di Doha, l'estensione del protocollo è stata prolungata dal 2012 al 2020, con ulteriori obiettivi di taglio delle emissioni serra.

Il Protocollo di Kyoto costituisce il primo accordo internazionale che vede l'impegno vincolante, da parte degli Stati ce ne hanno aderito, volto a perseguire fattivamente il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo stesso in favore del contenimento del riscaldamento globale del pianeta.

L'idea che le attività umane siano responsabili della maggior parte dell'incremento della temperatura globale ("riscaldamento globale") avvenuto dalla metà del XX secolo Ci si aspetta che il riscaldamento causato dall'uomo continui per tutto il XXI secolo ed oltre.

Il protocollo escludeva inizialmente dal campo di applicabilità i trasporti aerei e navali; la definizione delle misure da intraprendere nel settore dell'aviazione sono state demandate all'ICAO.

Il Protocollo di Kyoto è visto come un primo passo importante verso un regime di riduzione delle emissioni globale che stabilizza le emissioni di gas serra e che può fornire l'architettura per i futuri accordi internazionali sui cambiamenti climatici.

I "principi di funzionamento" che stanno alla base del Protocollo di Kyoto sono i seguenti:

- **International Emissions Trading**: gli Stati che hanno aderito al protocollo di Kyoto hanno accettato di rispettare obiettivi di limitazione/riduzione delle emissioni di gas serra. Questi obiettivi sono espressi come livelli di emissioni che sono consentite o "quantità assegnate" in un certo periodo temporale. Le emissioni consentite per ciascuno Stato sono suddivise in "unità di quantità assegnate". Lo scambio di emissioni, come stabilito nell'articolo 17 del

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Protocollo di Kyoto, consente ai paesi che dispongono di unità di emissione assegnate che sono state "risparmiate" (emissioni che sarebbero state consentite ma che non sono state "utilizzate") di vendere queste quantità in eccesso ai paesi che superano i loro limiti.

Pertanto, è stata creata una nuova merce sotto forma di riduzioni delle emissioni. Le emissioni di carbonio vengono quindi monitorate e scambiate come qualsiasi altro bene; questo meccanismo è noto come "mercato del carbonio" (Carbon market).

- **Clean Development Mechanism (CDM)**: definito nell'art.12 del Protocollo, consente ad un Paese che si è impegnato a ridurre o limitare le emissioni in accordo a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, di poter attuare dei progetti di riduzione delle emissioni stesse nei Paesi in via di sviluppo. Tali progetti consentono di aver riconosciuti "crediti di riduzione certificati delle emissioni" (CER), ciascuno equivalente ad una tonnellata di CO2, che è possibile immettere sul mercato del "Carbon market" al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo stesso.
- Joint Implementation: il meccanismo noto come "implementazione congiunta" (Joint Implementation), definito all'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, consente a un Paese che ha assunto un impegno di riduzione o limitazione delle emissioni ai sensi del Protocollo di Kyoto di guadagnare unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units, "ERU") da un progetto di riduzione o rimozione delle emissioni attuato presso un altro Paese che ha aderito al Protocollo, ciascuna equivalente a una tonnellata di CO2, che può essere conteggiata per raggiungere gli obiettivi di Kyoto. L'implementazione congiunta offre ai Paesi in causa un mezzo flessibile ed efficiente in termini di costi per adempiere a una parte degli impegni assunti secondo il Protocollo di Kyoto, mentre il Paese nel quale viene sviluppato il progetto beneficia degli investimenti stranieri e del trasferimento di tecnologia.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente

In occasione della Conferenza sul clima tenutasi a novembre 2015 a Parigi, è stato stipulato un nuovo accordo sul clima per il periodo dopo il 2020 che, per la prima volta, impegna tutti i Paesi a ridurre le proprie emissioni di gas serra. In tal modo è stata di fatto abrogata la distinzione di principio tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo.

L'Accordo di Parigi, uno strumento giuridicamente vincolante nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima, UNFCCC), comprende elementi per una riduzione progressiva delle emissioni globali di gas serra e si basa per la prima volta su principi comuni validi per tutti i Paesi[2]:

- l'Accordo di Parigi persegue l'obiettivo di limitare ben al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 gradi Celsius. Inoltre mira a orientare i flussi finanziari privati e statali verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e a migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'Accordo impegna tutti i Paesi, in forma giuridicamente vincolante, a presentare e commentare ogni cinque anni a livello internazionale un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni (Nationally Determined Contribution, NDC). Il raggiungimento dell'obiettivo è vincolante solo dal punto di vista politico, mentre sono giuridicamente vincolanti l'attuazione delle misure nazionali e la rendicontazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

L'Accordo stabilisce inoltre prime regole per definire gli obiettivi di riduzione dei singoli Paesi. Tali obiettivi devono essere chiari e quantificabili. Inoltre, ogni obiettivo successivo deve dipendere da quello precedente ed essere il più ambizioso possibile.

I Paesi che hanno già annunciato un obiettivo di riduzione fino al 2030 possono confermarlo per

[2] https://www.bafu.admin.ch

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

il periodo 2025-2030 senza dover aumentare la prestazione di riduzione.

L'Accordo basato sul principio delle regole dovrà poter essere ampliato per i prossimi anni. Le nuove regole saranno tuttavia vincolanti solo per gli obiettivi di riduzione successivi.

Per il raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'Accordo le emissioni ottenute all'estero sono ammesse per il raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'Accordo, purché siano rispettose dell'ambiente, contribuiscano allo sviluppo sostenibile e non causino doppi conteggi. In questo contesto, l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi ammette due tipi di riduzioni delle emissioni conseguite all'estero (Internationally transferred mitigation outcomes, ITMOS): quelle che risultano da un meccanismo regolato dall'Accordo di Parigi e quelle che risultano da accordi bilaterali e multilaterali.

L'Accordo mette praticamente fine alla severa distinzione di principio fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. Ai Paesi più poveri viene concesso un certo margine di discrezionalità per l'attuazione. I Paesi industrializzati sono inoltre esortati, ma non obbligati, a rispettare il loro ruolo di pionieri, continuando a fissare obiettivi assoluti sull'insieme dell'economia. In cambio, i Paesi in via di sviluppo sono invitati a perseguire anche obiettivi sull'insieme dell'economia. La distinzione fra i Paesi è dinamica poiché gli obiettivi di riduzione sono fissati a livello nazionale e devono rappresentare la maggiore ambizione possibile di un Paese. L'obiettivo di riduzione di ogni Paese è quindi misurato in base alla propria responsabilità e alle capacità mutevoli in ambito climatico.

Per l'adattamento ai cambiamenti climatici, tutti i Paesi devono elaborare, presentare e aggiornare a scadenze regolari piani e misure di adattamento. Ogni Paese può definire autonomamente il momento e la forma della presentazione a livello internazionale. I Paesi devono inoltre stilare un rapporto periodico sulle misure di adattamento. L'accordo rafforza i meccanismi esistenti di prevenzione e riduzione di perdite e danni (*Loss and Damage*), escludendo esplicitamente la responsabilità e la compensazione.

L'Accordo di Parigi non stabilisce nuovi obblighi in merito al finanziamento climatico. I Paesi industrializzati sono come finora tenuti, dal punto di vista giuridico, a sostenere i Paesi in via di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sviluppo nell'adozione delle loro misure di adattamento e di riduzione delle emissioni. Per la prima volta, anche i Paesi non industrializzati sono invitati a sostenere i Paesi in via di sviluppo e a promuovere investimenti rispettosi del clima. Nell'ambito del finanziamento climatico la distinzione a livello di regime climatico internazionale fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo non è quindi stata abrogata, ma sensibilmente indebolita. La mobilizzazione di investimenti da fonti pubbliche e private è ora un compito generale. I Paesi industrializzati devono tuttavia continuare a svolgere un ruolo di pioniere. L'obiettivo comune di mobilizzare ogni anno, a partire dal 2020, 100 miliardi di dollari USA di fondi finanziari privati e pubblici è stato confermato fino al 2025 mentre per il periodo successivo è stato delineato un nuovo obiettivo analogo. I Paesi industrializzati sono di conseguenza obbligati a presentare ogni due anni un rapporto relativo ai fondi mobilizzati e, nella misura del possibile, fornire indicazioni sulla qualità e la quantità di fondi previsti per gli anni successivi. Le regole per tale rendicontazione dovranno essere ulteriormente approfondite. Analogamente, i Paesi in via di sviluppo sono tenuti a presentare ogni due anni un rapporto sui fondi necessari e ricevuti come pure sugli investimenti rispettosi del clima mobilizzati da parte loro e il finanziamento climatico internazionale.

L'Accordo prevede che per l'entrata in vigore occorra la ratifica dei 55 Paesi che generano il 55 per cento delle emissioni globali. Tale quorum è già stato raggiunto il 5 ottobre 2016; di conseguenza, nel novembre 2016 si è tenuta la prima Conferenza delle parti dell'Accordo di Parigi (CMA). La Svizzera ha ratificato l'Accordo di Parigi il 6 ottobre 2017 e ha adottato un obiettivo di riduzione del 50 per cento rispetto al 1990 entro il 2030, utilizzando in parte anche certificati di riduzione delle emissioni esteri. Ha inoltre annunciato un obiettivo complessivo di riduzione indicativo entro il 2050 che va dal 70 all'85 per cento rispetto al 1990, utilizzando in parte anche certificati di riduzione delle emissioni esteri. Sotto la guida del Presidente Trump, gli Stati Uniti hanno annunciato che si ritireranno dall'Accordo di Parigi alla fine del 2019. Il ritiro formale deve ancora avvenire e fino ad allora gli Stati Uniti restano Parte all'Accordo.

La Svizzera è sulla buona strada per l'applicazione dell'Accordo di Parigi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Gli impegni di riduzione conformemente all'Accordo di Parigi saranno attuati nella legislazione climatica nazionale per il periodo successivo al 2020 (revisione totale della legge sul CO2).

  In merito all'adattamento ai cambiamenti climatici, la Svizzera attua già gran parte dell'Accordo di Parigi. Basandosi sulla legislazione sul CO2 vigente, il Consiglio federale ha adottato per la Svizzera una strategia di adattamento a due fasi. Non sono ancora stati definiti né il momento né la forma del rapporto internazionale sulle misure adottate.

  In merito al finanziamento climatico, la Svizzera dovrà come previsto aumentare i fondi privati e pubblici complessivi mobilizzati al fine di poter fornire un contributo adeguato al versamento annuale di 100 miliardi di dollari USA a partire dal 2020. I fondi pubblici sono stanziati principalmente nell'ambito del credito quadro 2017-2020 per la cooperazione internazionale della Svizzera e saranno richiesti in piccola parte per il credito quadro per l'ambiente globale 2018-2022. La Svizzera sta attualmente elaborando un'apposita strategia per ottenere una mobilizzazione maggiore e mirata di fondi privati per attività volte alla protezione del clima in paesi in via di sviluppo.

Enciclica Papa Francesco

Data l'importanza del tema, anche l'eccellenza religiosa si è espressa, nel corso di questi anni, per quanto concerne l'importanza della sostenibilità per la tutela del cambiamento climatico. Nello specifico, l'enciclica a cui facciamo riferimento è "laudato si"sulla cura della casa comune (18/06/2015) e parte dalla convinzione che l'ecologia integrale deve diventare un nuovo paradigma di giustizia, perché la natura non è una "mera cornice" della vita umana: questo il cuore della seconda Enciclica di Papa Francesco. Suddivisa in sei capitoli, l'Enciclica raccoglie, in un'ottica di collegialità, diverse riflessioni delle Conferenze episcopali del mondo e si conclude con due preghiere, una interreligiosa ed una cristiana, per la salvaguardia del Creato. Essa ha 10 punti fondamentali:

1) **Abbandonare il carbone**. In attesa di fonti rinnovabili è preferibile il gas al carbone.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2) **Gli incontri sul clima dell'ONU hanno fallito**: oltre 20 anni di summit sono serviti a ben poco, dato che la sottomissione della politica alle tecnologie e alla finanza ha portata al fallimento in materia di cambiamento climatico. Pochi i risultati effettivi.
3) **Servono a poco i crediti di emissione**: questa strategia di compravendita sui crediti di emissione può generare nuove speculazioni. Questo sistema non implica un cambiamento radicale all'altezza delle circostanze. Anzi, potrebbe diventare un espediente per sostenere il super consumo di alcuni paesi e settori.
4) **Energia delocalizzata**: in alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l'autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l'ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l'istanza locale può fare la differenza.
5) **Maggiore riflessione sugli ogm**: è difficile emettere un giudizio generale sullo sviluppo di organismi geneticamente modificati (OGM), vegetali o animali, per fini medici o in agricoltura, dal momento che possono essere molto diversi tra loro e richiedere distinte considerazioni. D'altra parte, i rischi non vanno sempre attribuiti alla tecnica stessa, ma alla sua inadeguata o eccessiva applicazione. In realtà, le mutazioni genetiche sono state e sono prodotte molte volte dalla natura stessa. Tuttavia in natura questi processi hanno un ritmo lento, che non è paragonabile alla velocità imposta dai progressi tecnologici attuali, anche quando tali progressi si basano su uno sviluppo scientifico di secoli.
6) **Il consumo è un problema più grave della popolazione**:incolpare l'incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per non affrontare i problemi. Si pretende così di legittimare l'attuale modello distributivo, in cui una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe impossibile generalizzare, perché il pianeta non potrebbe nemmeno contenere i rifiuti di un simile consumo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

7) **Gli smartphone e le altre strumentazioni elettroniche stanno rovinando il nostro rapporto con la natura**: i mezzi attuali permettono che comunichiamo tra noi e che condividiamo conoscenze e affetti. Tuttavia, a volte anche ci impediscono di prendere contatto diretto con l'angoscia, con il tremore, con la gioia dell'altro e con la complessità della sua esperienza personale. Per questo non dovrebbe stupire il fatto che, insieme all'opprimente offerta di questi prodotti, vada crescendo una profonda e malinconica insoddisfazione nelle relazioni interpersonali, o un dannoso isolamento.
8) **Il nostro regalo per le future generazioni? Desolazione!** il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell'ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni.
9) **Inquinare, togliendo risorse alle generazioni future è un peccato**:l'enciclica cita così: "L'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza il peso di negare l'esistenza degli altri. Per questo i Vescovi della Nuova Zelanda si sono chiesti che cosa significa il comandamento "non uccidere" quando «un venti per cento della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere».
10) **Anche l'inquinamento acustico è un disagio**:"gli ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di agire. Al tempo stesso, nella nostra stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro e nel nostro quartiere facciamo uso dell'ambiente per esprimere la nostra identità, e quando esso è disordinato, caotico o saturo di inquinamento visivo e acustico, l'eccesso di stimoli mette alla prova i nostri tentativi di sviluppare un'identità integrata e felice."

Si ricorda che questa è un'enciclica pastorale e che non si basa sull'ambiente come materia scientifica ma tocca punti molto importanti su cui è bene porre l'attenzione. Il punto

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

centrale è che la terra è ferita e serve una conversione ecologica e Papa Francesco l'ha scritta con la rabbia di un attivista, contro l'indifferenza dei potenti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Politica ambientale: i principi generali e il quadro normativo di riferimento

La politica dell'Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della **precauzione,** dell'**azione preventiva** e della **correzione alla fonte** dei danni causati dall'inquinamento, nonché sul principio «**chi inquina paga**». I programmi pluriennali di azione per l'ambiente definiscono il quadro per l'azione futura in tutti gli ambiti della politica ambientale. Essi sono integrati in strategie orizzontali e sono presi in considerazione nell'ambito dei negoziati internazionali in materia di ambiente. Infine, la loro attuazione è di importanza fondamentale. L'Unione europea **dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti** della politica ambientale, come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici. Il suo campo d'azione è limitato dal principio di sussidiarietà e dal requisito dell'unanimità in seno al Consiglio per quanto riguarda le questioni di natura fiscale, la pianificazione del territorio, la destinazione dei suoli, la gestione quantitativa delle risorse idriche, la scelta delle fonti di energia e la struttura dell'approvvigionamento energetico. La politica dell'Unione in materia di ambiente risale al Consiglio europeo tenutosi a Parigi nel 1972, in occasione del quale i capi di Stato o di governo (sulla scia della prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente) hanno dichiarato la necessità di una politica comunitaria in materia di ambiente che accompagni l'espansione economica e hanno chiesto un programma d'azione. L'Atto unico europeo del 1987 ha introdotto un nuovo titolo «Ambiente», che ha costituito la prima base giuridica per una politica ambientale comune finalizzata a salvaguardare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali. Le successive revisioni dei trattati hanno rafforzato l'impegno della Comunità a favore della tutela ambientale e il ruolo del Parlamento europeo nello sviluppo di una politica in materia. Il trattato di Maastricht (1993) ha fatto dell'ambiente un settore ufficiale della politica dell'UE, introducendo la procedura di codecisione e stabilendo come regola generale il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Il trattato di Amsterdam (1999) ha stabilito l'obbligo di integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali dell'Unione al fine di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

promuovere lo sviluppo sostenibile[3]. Quello di «combattere i cambiamenti climatici» è divenuto un obiettivo specifico con il trattato di Lisbona (2009), così come il perseguimento dello sviluppo sostenibile nelle relazioni con i paesi terzi. La personalità giuridica consente all'UE di concludere accordi internazionali.

Il principio di precauzione è uno strumento di gestione dei rischi cui è possibile ricorrere in caso di incertezza scientifica in merito a un rischio presunto per la salute umana o per l'ambiente derivante da una determinata azione o politica. Per esempio, qualora sussistano dubbi in merito all'effetto potenzialmente pericoloso di un prodotto e qualora, in seguito a una valutazione scientifica obiettiva, permanga l'incertezza, può essere impartita l'istruzione di bloccare la distribuzione di tale prodotto o di ritirarlo dal mercato. Tali misure devono essere non discriminatorie e proporzionate e vanno riviste non appena si rendano disponibili maggiori informazioni scientifiche.

Il principio «chi inquina paga» è attuato dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, che è finalizzata a prevenire o riparare il danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti, all'acqua e al suolo. Gli operatori che esercitano talune attività professionali quali il trasporto di sostanze pericolose, o attività che comportano lo scarico in acqua, sono tenuti ad adottare misure preventive in caso di minaccia imminente per l'ambiente. Qualora il danno si sia già verificato, essi sono obbligati ad adottare le misure del caso per porvi rimedio e a sostenere i costi. Il campo di applicazione della direttiva è stato ampliato tre volte per includere rispettivamente la gestione dei rifiuti di estrazione, l'esercizio dei siti di stoccaggio geologico e la sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.

Inoltre, l'integrazione delle istanze ambientali in altri settori della politica dell'UE rappresenta oggi un concetto importante nell'ambito delle politiche europee, sin da quando è emerso per la prima volta da un'iniziativa del Consiglio europeo di Cardiff del 1998. Negli ultimi anni, l'integrazione delle politiche ambientali ha compiuto progressi significativi, ad esempio, nel campo della politica energetica.

[3] http://www.europarl.europa.eu

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il Parlamento europeo svolge un ruolo importante nell'elaborazione del diritto ambientale dell'Unione. Nel corso dell'8a legislatura, si è occupato, tra l'altro, della legislazione derivata dal piano d'azione dell'Unione per l'**economia circolare** (rifiuti, batterie, veicoli fuori uso, discariche, ecc.), e dei problemi connessi ai cambiamenti climatici (ratifica dell'accordo di Parigi, condivisione dello sforzo, contabilizzazione dell'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura negli impegni dell'Unione in materia di cambiamenti climatici, riforma dell'ETS, ecc.).

Il Parlamento ha in più occasioni riconosciuto la necessità di una migliore attuazione in quanto priorità essenziale. In una risoluzione su «come trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta», il Parlamento ha criticato il livello insoddisfacente di attuazione del diritto ambientale negli Stati membri e ha formulato diverse raccomandazioni volte a garantire un'attuazione più efficace, come ad esempio la divulgazione delle migliori prassi tra gli Stati membri e fra gli enti regionali e locali. Nella sua posizione sull'attuale piano d'azione per l'ambiente, il Parlamento ha sottolineato la necessità di applicare in maniera più rigorosa il diritto ambientale dell'Unione. Ha inoltre chiesto maggiore sicurezza per gli investimenti che sostengono la politica ambientale e sforzi volti a combattere i cambiamenti climatici, nonché che si tenga maggiormente conto delle questioni ambientali e sia garantita una migliore integrazione delle stesse nelle altre politiche.

La politica ambientale e l'annesso quadro di riferimento si occupano delle seguenti macrocategoria:

- lotta contro il cambiamento climatico;
- biodiversità, destinazione del suolo e silvicoltura;
- protezione e gestione delle risorse idriche;
- inquinamento atmosferico e acustico;
- efficienza delle risorse ed economia circolare;
- consumo e produzioni sostenibili;
- sostanze chimiche e pesticidi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nello specifico andiamo ad approfondire le macro categorie che riguardano l'efficienza delle risorse ed economia circolare.

Per quanto concerne l'economia circolare (articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'UE - TFUE):

Tutti i prodotti hanno un'origine naturale. L'economia dell'UE è altamente dipendente dalle risorse naturali. Tuttavia, se saranno mantenuti gli attuali modelli, il degrado ambientale e l'impoverimento delle risorse naturali continueranno, così come la produzione di rifiuti. La portata dell'attuale utilizzo delle risorse è tale da mettere a rischio le possibilità delle generazioni future – e dei paesi in via di sviluppo – di avere accesso a una quota equa delle scarse risorse. L'utilizzo razionale delle risorse naturali ha rappresentato una delle prime preoccupazioni ambientali alla base dei primi trattati europei. Si vuole sbloccare il potenziale economico dell'UE così da renderla più produttiva, utilizzando nel contempo una minore quantità di risorse e iniziando la transizione verso un'economia circolare. Inoltre, il recente pacchetto sull'economia circolare include misure che contribuiranno a promuovere la transizione dell'UE verso un'economia circolare mediante un aumento del riciclaggio e del riutilizzo, a incentivare la competitività globale, a promuovere la crescita sostenibile e a creare nuovi posti di lavoro.

A. Efficienza delle risorse

La tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse fa parte dell'iniziativa faro sull'impiego efficace delle risorse della strategia Europa 2020. Sostiene la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. La tabella di marcia tiene conto dei progressi compiuti per quanto riguarda la strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali (COM(2005) 0670) del 2005 e la strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, e stabilisce un quadro di riferimento per la progettazione e l'attuazione di azioni future. Delinea altresì i cambiamenti strutturali e tecnologici necessari entro il 2050, comprese le tappe da raggiungere entro il 2020. Propone modi per aumentare la produttività delle risorse e dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e dal suo impatto sull'ambiente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

B. Gestione e prevenzione dei rifiuti

La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/EC); è stata adottata a seguito della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2005) 0666), e ha abrogato la precedente direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE, codificata 2006/12/CE), la direttiva relativa ai rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e la direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati (75/439/CEE). Aveva lo scopo di riformare e semplificare la politica dell'UE in materia di rifiuti, definendo un nuovo quadro e nuovi obiettivi e ponendo l'accento sulla prevenzione. Ha stabilito concetti e definizioni basilari in materia di gestione dei rifiuti, comprese le definizioni di rifiuti, riciclaggio e recupero.

Il precedente regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CE) n. 1013/2006) ha stabilito norme per le spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e i paesi terzi, con l'obiettivo specifico di migliorare la tutela ambientale. Contemplava la spedizione di quasi tutte le tipologie di rifiuti (eccetto i rifiuti radioattivi), per mezzo di veicoli stradali, treni, navi e aerei. In particolare, vieta le esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi non OCSE e le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento al di fuori dell'UE e/o dell'Associazione europea di libero scambio. Tuttavia, le spedizioni illegali di rifiuti sono rimaste un grave problema; il nuovo regolamento ((UE) n. 660/2014), che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006, mira pertanto a garantire un'applicazione più uniforme del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Il regolamento ha rafforzato le disposizioni relative ai controlli.

D. Trattamento e smaltimento dei rifiuti

La progressiva attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) in tutti gli Stati membri ha portato a un aumento delle quantità di fanghi di depurazione da smaltire.

La direttiva sulle discariche (1999/31/CE) si proponeva di prevenire o ridurre le ripercussioni negative delle discariche sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sulla salute umana. L'attuazione è restata insoddisfacente in quanto non tutte le disposizioni sono state recepite in tutti gli Stati membri ed esistono numerose discariche illegali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La direttiva 2000/76/CE relativa all'incenerimento dei rifiuti aveva lo scopo di prevenire o limitare, per quanto possibile, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti. Dal novembre 2010, è stata abrogata dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e dalle direttive correlate.

E. Il nuovo pacchetto sull'economia circolare

Nel dicembre 2015 la Commissione ha presentato un piano d'azione sull'economia circolare e quattro proposte legislative che modificano i seguenti atti giuridici: (a) la direttiva quadro sui rifiuti; (b) la direttiva sulle discariche; (c) la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; le direttive relative ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Alcune di tali proposte derivano dall'obbligo legale di rivedere gli obiettivi di gestione dei rifiuti. Le quattro direttive ((UE) 2018/849, (UE) 2018/850, (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852) hanno integrato i seguenti elementi principali:

- un obiettivo comune dell'UE del 65% per il riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2035 (del 55% entro il 2025 e del 60% entro il 2030);
- un obiettivo comune dell'UE del 70% per il riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio entro il 2030;
- un obiettivo vincolante di riduzione del collocamento in discarica a un massimo del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035;
- il divieto di collocare in discarica i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti organici entro il 2023 e per i rifiuti tessili e i rifiuti domestici pericolosi entro il 2025;
- la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica;
- la semplificazione e il miglioramento delle definizioni e l'armonizzazione dei metodi di calcolo per i tassi di riciclaggio in tutta l'UE;
- misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare le simbiosi industriali, trasformando il sottoprodotto di un'industria nella materia prima di un'altra industria;
- regimi di responsabilità estesa del produttore destinati ai produttori affinché immettono sul mercato prodotti più ecologici e sostengono i sistemi di recupero e riciclaggio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La plastica nell'economia circolare

Il 16 gennaio 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione che istituisce una strategia europea per la plastica nell'economia circolare. La strategia identifica le sfide principali, tra cui tassi ridotti di riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di plastica, emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione e all'incenerimento della plastica e la presenza di rifiuti di plastica negli oceani. La Commissione propone che tutti gli imballaggi di plastica siano ri progettati in modo da consentirne il riciclaggio e il riutilizzo entro il 2030. Nel quadro della strategia sulla plastica per affrontare gli sprechi e i rifiuti nocivi di plastica attraverso l'azione legislativa e in seguito a una proposta della Commissione del 28 maggio 2018, il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio il 19 dicembre 2018 per ridurre l'inquinamento da plastica, fissando nuove e rigorose restrizioni su alcuni prodotti di plastica monouso. Tra i prodotti che saranno vietati nell'UE vi sono le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai e bastoncini), i piatti e le cannucce di plastica, i contenitori per alimenti e bevande in polistirolo espanso, i bastoncini cotonati in plastica, ecc. A partire dal 2025 gli Stati membri avranno l'obiettivo, vincolante per tutte le bottiglie di PET, di contenere almeno il 25 % di plastica riciclata. Nel 2030 tutte le bottiglie di plastica dovranno rispettare un obiettivo di almeno il 30 % di contenuto riciclato

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Il quadro per la politica dell'energia e del clima all'orizzonte 2030

Il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 è stato presentato dalla Commissione il 22 gennaio 2014 e si tratta di una comunicazione che definisce un **quadro per le politiche dell'energia e del clima dell'UE** per il periodo dal 2020 al 2030. Il quadro è inteso ad **avviare discussioni** su come proseguire queste politiche al termine dell'attuale quadro per il 2020 e si prefigge come obiettivo di aiutare l'UE ad affrontare diverse questioni, come ad esempio:

- il passo successivo da compiere in vista dell'obiettivo di **ridurre le emissioni di gas a effetto serra** dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050;
- gli **elevati prezzi dell'energia** e la vulnerabilità dell'economia dell'UE ai futuri aumenti di prezzo, specialmente per petrolio e gas;
- la **dipendenza** dell'UE **dalle importazioni di energia**, spesso da regioni politicamente instabili;
- la necessità di sostituire e aggiornare le **infrastrutture energetiche** e fornire un quadro normativo stabile per i potenziali investitori;
- concordare un **obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra** per il 2030.
- Nello specifico il quadro all'orizzonte 2030 propone **nuovi obiettivi e misure** per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri e sostenibili. Comprende obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili e propone un nuovo sistema di governance e indicatori di rendimento.

In particolare, propone le seguenti azioni:

- l'impegno a continuare a **ridurre le emissioni di gas a effetto serra**, fissando un obiettivo di riduzione del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- un **obiettivo per le energie rinnovabili di almeno il 27%** del consumo energetico, lasciando la flessibilità agli Stati membri di definire obiettivi nazionali;
- una **maggiore efficienza energetica** attraverso possibili modifiche della direttiva sull'efficienza energetica;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- la **riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE** nell'ottica di includere una riserva stabilizzatrice del mercato;
- **indicatori chiave per misurare i progressi** compiuti in vista di un sistema energetico più competitivo, sicuro e sostenibile;
- un nuovo quadro di governance per la rendicontazione da parte degli Stati membri, sulla base di piani nazionali coordinati e valutati a livello dell'UE;
- Comunicazione della Commissione europea sul quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030[4] .

Oggetto del dibattito sono stati anche i **principali indicatori energetici per il monitoraggio delle politiche climatiche ed energetiche**. Sono stati approvai **quattro importanti obiettivi**:

- un obiettivo UE vincolante di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** di almeno **il 40%** entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- un obiettivo, vincolante a livello dell'UE, di consumo di **energie rinnovabili** di almeno **il 27%** nel 2030;
- un obiettivo di **miglioramento dell'efficienza energetica** di almeno **il 27%** nel 2030
- sostenere il completamento urgente, non oltre il 2020, del mercato interno dell'energia.

Per quanto riguarda la **sicurezza energetica**, il Consiglio europeo ha approvato ulteriori azioni volte a **ridurre la dipendenza energetica dell'UE** e ad aumentare la sicurezza del suo approvvigionamento di energia elettrica e di gas.

L'accordo sul quadro all'orizzonte 2030 ha costituito la base del contributo dell'UE al **nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici**.

[4] https://www.consilium.europa.eu

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Il progetto PREFER

La PEF è nata per standardizzare le procedure di misurazione, valutazione e comunicazione degli impatti ambientali di un prodotto/servizio e garantire informazioni uniformi ai consumatori a fronte della frammentazione delle metodologie e degli schemi di certificazione presenti a livello internazionale, forieri di confusione presso i consumatori e poco efficaci per le politiche aziendali. Il Ministero dell'Ambiente italiano ha avviato nel 2010 il proprio programma di valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti/ servizi/ organizzazioni, coinvolgendo oltre 200 soggetti, tra aziende, comuni e università al fine di sperimentare un modello evoluto di collaborazione pubblico-privato, confluita, nel 2013, a seguito della pubblicazione della Raccomandazione 179 della Commissione Europea, nella PEF (*Product Environmental Footprint*)[5].

Con il "Programma Nazionale per la Valutazione dell'impronta ambientale" il Ministero dell'Ambiente ha avviato e implementato, tra il 2010 e il 2018, accordi volontari allo scopo di sperimentare su vasta scala, coinvolgendo il settore produttivo italiano e tenendo conto delle caratteristiche dei diversi settori economici, le differenti metodologie di misurazione delle prestazioni ambientali per ottimizzarle, armonizzarle e renderle replicabili.

Hanno aderito al programma promosso dal Ministero dell'Ambiente numerose organizzazioni tra cui Gucci, Brunello Cucinelli, San Benedetto, Università Cà Foscari Venezia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università degli Studi di Milano Bicocca.

A partire dal "Programma Nazionale per la Valutazione dell'impronta ambientale", nell'intento di incentivare gli investimenti per la sostenibilità nei diversi settori produttivi italiani anche della PMI, il Ministero dell'ambiente, attraverso un bando pubblico, ha cofinanziato 22 aziende per un ammontare totale di 1.600.000 euro.

[5] Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Impronta Ambientale", in www.minambiente.it/pagina/impronta-ambientale, 18 giugno 2019.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel 2013 il Ministero, con un secondo Bando pubblico per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo, ha selezionato i progetti per il carbon footprinting di 95 imprese; progetti che sono stati cofinanziati con un contributo di 4.800.000 euro.

Al fine di valorizzare esperienze e buone pratiche e facilitare le procedure tecniche di contabilizzazione delle emissioni di carbonio, le imprese sono state raggruppate in "Gruppi di Lavoro Settoriali", in base alla tipologia dei prodotti oggetto dell'analisi.

La PEF impone alle aziende un "cambio di *vision*": richiede di superare la logica della frammentarietà a vantaggio della cooperazione.

Adottando questo approccio il progetto PREFER ha sperimentato, all'interno delle PMI di alcuni *cluster* del "Made in Italy", l'adozione della metodologia PEF per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti così come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013.

Il progetto PREFER - Product Environmental Footprint Enhanced by Regions **-** è un progetto finanziato dal Programma LIFE Plus della Commissione Europea ed è finalizzato a sperimentare una nuova metodologia europea per valutare l'impronta ambientale di prodotti e servizi. Product Environmental Footprint è la metodologia approvata dalla Commissione europea basata sull'analisi del ciclo di vita e sarà sperimentata per valutare l'impatto ambientale di 8 prodotti selezionati in altrettanti contesti produttivi.

Il progetto ha un valore di oltre 1,5 milioni di euro e una durata di 39 mesi (ottobre 2013 - dicembre 2016). I distretti pilota sono:

- Distretto cartario di Lucca
- Distretto della moda toscano
- Distretto tessile lombardo
- Distretto vitivinicolo astigiano
- Distretto agroalimentare Nocera Gragnano
- Cluster del pomodoro da industria del Nord Italia
- Distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Distretto del legno lombardo[6]

Dunque 8 territori coinvolti nel progetto localizzati in 5 regioni italiane: Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana.

L'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, in qualità di capofila, ed i partner del progetto[7], hanno, dunque, sperimentato questa metodologia in una "prospettiva di *cluster*" così da supportare le singole imprese, le PMI in particolare, nell'adozione di strategie di *carbon management* più efficaci e sostenibili, migliorando le performance ambientali ed economiche e sostenendo l'adozione di modelli produttivi aziendali improntati alla sostenibilità.

PREFER intende, infatti, ridurre gli ostacoli che le PMI possono incontrare nell'implementazione della metodologia PEF soprattutto in termini di mancanza di risorse umane, tecniche ed economiche.

In questa prospettiva il progetto, applicando la PEF a livello territoriale seguendo l'approccio del cluster, ha voluto elaborare una metodologia per supportare le PMI dei distretti ad applicare la PEF sui propri prodotti, fornire benchmark per le PMI attraverso i quali confrontare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e fornire una fonte di dati primari che possa essere utilizzata dalle PMI per effettuare analisi del ciclo di vita.

[6] LIFE PREFER, "Il Progetto", in www.lifeprefer.it/it-it/Progetto
[7] Partner del progetto: Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A, Consorzio per la tutela dell'Asti, Patto dell'Agro S.p.a., ERVET e Regione Lombardia.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

6. Made Green in Italy: definizione e opportunità

Il contesto di riferimento del Made Green Italy: raccomandazione 2013/179/UE e PEFCR guidance

Cosa accadrebbe se il "Made in Italy" fosse associato ad un indice di sostenibilità? Con la legge 221/2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha introdotto il nuovo Schema Volontario "Made Green in Italy" in vigore dal 13 giugno 2018.

Il "Made Green in Italy" è «lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, istituito dall'art. 21, comma 1 della legge n. 221/2015 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»[8].

Si tratta di un marchio che permette di comunicare a tutti gli stakeholders la qualità del prodotto anche da un punto di vista della sostenibilità, fornendo loro la misura del suo impatto ambientale calcolata secondo la metodologia PEF[9].

L'introduzione dello strumento ha i seguenti obiettivi:

- Promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e contribuire ad attuare le indicazioni della relativa strategia definita dalla Commissione Europea.

  Stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita.
- Favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali di tali prodotti.

[8] Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Schema nazionale volontario "Made Green in Italy" ", in www.minambiente.it/pagina/made-green-italy, 13 marzo 2019.
[9] Product Enviromental Footprint.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo dei prodotti "Made in Italy" al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.
- Definire le modalità più efficaci per valutare e comunicare l'impronta ambientale dei prodotti del sistema produttivo italiano, attraverso l'adozione del metodo PEF - *Product Environmental Footprint* come definito nella raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i, e associandovi aspetti di tracciabilità, qualità ambientale, qualità del paesaggio e sostenibilità sociale.

Il "Made Green in Italy" nasce sulla scia di due documenti fondamentali: Raccomandazione 2013/179/UE e PEFCR Guidance.

La Raccomandazione 2013/179/UE[10] è una guida che fornisce una serie di orientamenti per il calcolo della PEF e/o OEF6 e per la definizione di requisiti metodologici specifici da utilizzare in regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti. La raccomandazione fornisce una serie di orientamenti tecnici completi e dettagliati per la conduzione di uno studio sulla PEF. Esso è rivolto principalmente a esperti tecnici tenuti ad effettuare uno studio sulla PEF, come ingegneri e responsabili ambientali nelle aziende e in altre istituzioni. Tuttavia, le informazioni inerenti alle regole di categoria di prodotto presenti in questo documento non sono esaustive per la comparabilità delle prestazioni ambientali tra più beni/servizi/semilavorati appartenenti alla stessa categoria. Per fare questo sarà necessario integrare tali informazioni con quelle presenti nella PEFCR Guidance.

La PEFCR Guidance è un documento, sviluppato in seguito alla fase pilota dell'Enviromental Footprint (2013-2018), che fornisce istruzioni dettagliate su come determinare le PEFCR, regole di categoria di prodotto valide a livello europeo.

Analizziamo ora due concetti fondamentali che emergono da questi documenti che costituiscono le fondamenta del "Made Green in Italy":

[10] Commissione Europea, Raccomandazione 9 aprile 2013, n. 2013/179/UE relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, 2013, https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013H0179.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Metodologia PEF

Si tratta della metodologia di calcolo di impatto ambientale di un prodotto scelta dalla Commissione Europea in un'ottica di armonizzazione dei metodi per la misurazione e comunicazione degli impatti ambientali. Essa si fonda sul modello di *Life Cycle Assessment* ovvero sulla considerazione degli impatti derivanti da tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto "dalla culla alla tomba", prendendo in considerazione gli impatti dalla fase di approvvigionamento fino a quella di riciclo e/o smaltimento.

2. PEFCR

Sono le regole di categoria di prodotto, diverse per ogni categoria che devono essere seguite per determinare l'impatto ambientale relativo al ciclo di vita di prodotti appartenenti a quella specifica categoria. Integrano le disposizioni già presenti sulle linee guida PEF al fine di rendere possibile la comparabilità dei risultati, di aumentarne l'efficacia, coerenza e pertinenza dell'analisi e, in più, permettono una riduzione dei costi rispetto ad uno studio sui requisiti globali della guida PEF.

Attualmente le PEFCR europee disponibili sono 17.

La legge 221/2015 che con l'art.21 co.1 istituisce il "Made Green in Italy" prevede che le modalità di funzionamento dello schema siano definite da un apposito regolamento del Ministro dell'Ambiente. Con il Decreto n.56/2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, è stato istituito il suddetto regolamento finalizzato a promuovere i prodotti9 ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d'uso del logo "Made Green in Italy". Il regolamento si compone di nove articoli e cinque allegati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. MARCHIONNI, "La misurazione multicriterio della sostenibilità del "Morellino di Scansano DOCG" secondo la metodologia PEF – Product Environmental Footprint, CStudio Srl – Management Consulting, Copyright 2002-2018 © tutti i diritti riservati.
- Passaporto ambientale per i prodotti agroalimentari della Montagna Vicentina, in www.passaportoambientale.it.
- Product Enviromental Footprint across the MED, in www.pefmed.interreg-med.eu/.
- ISPRA, Dichiarazione ambientale di prodotto www.isprambiente.gov.it/it/temi/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo- sviluppo-sostenibile/dichiarazione-ambientale-di-prodotto-dap.
- LIFE PREFER, "Come supportare efficacemente le PMI nell'applicazione della PEF: l'approccio e i primi risultati del progetto
- LIFE+ PREFER", in www.lifeprefer.it/Portals/0/Downloads/News/Ecomondo%207%20Novembre%20PREFER.pdf, Ecomondo, Rimini 07 novembre 2014.
- LIFE PREFER, "La tua impronta ecologica. Il progetto", in www.lifeprefer.it/Portals/0/Downloads/Deliverables/ita_brochure_prefe r_bassa.pdf.
- Ottman J., The new rules of green marketing: strategies, tools and inspiration for sustainable branding. Berrett-Koehler Pub. 2011

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).